Afecções Clínicas — Colinha

Enfermagem 4º período · Prof. Felipe Ferraz Fideles · neuro, endócrino, gastro, urinário, hemato, cardio, respiratório

1 Sistema neurológico

Funções: sensibilidade · movimento · cognição (memória, linguagem, atenção) · emoções · funções autonômicas (PA, FC, respiração, temperatura, digestão).
SNC = encéfalo + medula · **SNP** = nervos cranianos + espinhais + gânglios.

Estrutura	Função
Lobo frontal	Movimento, planejamento, comportamento, linguagem
Parietal	Sensibilidade, orientação espacial
Temporal	Audição, memória, compreensão da linguagem
Occipital	Visão
Cerebelo	Coordenação, equilíbrio, precisão
Tronco encefálico	Consciência, respiração, FC, PA (funções vitais)

AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA — ESCALA DE GLASGOW

Abertura ocular (4)	Resposta verbal (5)	Resposta motora (6)
4 espontânea 3 à voz 2 à dor 1 nenhuma	5 orientada 4 confusa 3 palavras inapropriadas 2 sons incompreensíveis 1 nenhuma	6 obedece comandos 5 localiza dor 4 retirada 3 flexão anormal (decorticação) 2 extensão anormal (descerebração) 1 nenhuma

Máx 15 · mín 3 · ≤ 8 = intubação (proteção de via aérea).

Pupilas: isocóricas (iguais) · anisocóricas (diferentes → alerta de lesão/herniação) · midríase (dilatadas) · miose (contraídas). Avaliar também fotorreação.
Demais: motricidade (força, simetria) · sensibilidade (dor, tato, temperatura) · fala (disartria = articular mal; afasia = linguagem) · marcha e equilíbrio.

AVE — ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Interrupção do suprimento sanguíneo cerebral por **oclusão** (isquêmico) ou **ruptura** (hemorrágico).

AVE isquêmico (AVE-I)	AVE hemorrágico (AVE-H)
↓ fluxo por **trombose** (aterosclerose) ou **embolia** (ex.: FA). Déficit > 24 h. Déficit < 24 h = AIT / AVE transitório	Sangramento no espaço cerebral: **epidural** (fratura de crânio, a. meníngea média), **subaracnoide** (aneurisma, MAV), **intracerebral** (HAS, arteriosclerose). Também anticoagulantes, anfetaminas
Trombolítico IV (alteplase, tenecteplase) até 4 h 30 min · **trombectomia mecânica** até 24 h em casos selecionados	Controle da PA e do sangramento em UTI · cirurgia para aliviar pressão ou tratar aneurisma

Quadro: depende da área — cefaleia súbita, fraqueza/paralisia facial, confusão, alteração visual, dificuldade de fala, déficit motor e sensitivo, perda de reflexos, dificuldade de deambular.
Diagnóstico: TC de crânio (diferencia isquêmico × hemorrágico — antes de trombolisar!) · ECG e USG de carótidas (placas) · angiografia (mapear vaso) · hemograma, glicemia, VHS · punção de líquor (proteína, sangue).

Enfermagem — fase aguda: sinais vitais (PA, FC, $SatO_2$) · Glasgow seriado · "tempo é cérebro" · pós-trombólise: repouso estrito, evitar procedimentos invasivos (risco de sangramento).
Prevenir complicações: decúbito 2/2 h (LPP) · testar deglutição antes de dieta/água VO (broncoaspiração) · grades elevadas e leito baixo (queda) · cuidados com sondas e acessos.

ANEURISMA CEREBRAL

Dilatação da parede de artéria cerebral que pode romper → hemorragia (subaracnoide). Causas: aterosclerose, anomalias arteriovenosas, HAS, TCE.

Quadro: cefaleia súbita e intensa ("a pior da vida"), fotofobia, rigidez de nuca, náusea/vômito, tontura, alteração visual; ruptura grande → perda de consciência.
Diagnóstico: angiografia (localiza) · TC/RM (sangue) · punção lombar.
Tratamento: clipagem cirúrgica (clipe na base, crânio aberto) · embolização endovascular (micromolas de platina/stent via cateter) · acompanhamento se pequeno e não roto · medicamentos.

Enfermagem: repouso absoluto · cabeceira 30° (drenagem venosa) · ambiente calmo, restringir visitas · evitar Valsalva (fibras/laxantes) · PA rigorosa na faixa prescrita · avaliação neuro (consciência, pupilas, déficits) e comunicar alteração · alerta: cefaleia súbita, vômito, rigidez nucal, convulsão.

TRAUMA RAQUIMEDULAR (TRM)

Lesão da medula (acidente, queda, FAB, PAF) → perda de força, sensibilidade e paralisia **abaixo** do nível da lesão.

Monoplegia: 1 membro · Paraplegia: MMII · Diplegia: bilateral simétrica (predomina MMII) · Triplegia: 3 membros · Tetraplegia: 4 membros · Hemiplegia: um lado do corpo

Quadro: perda motora · parestesia/perda sensitiva · perda de controle urinário e intestinal · dor cervical/lombar · **dificuldade respiratória em lesão cervical alta**.
Diagnóstico: exame neuro · RX de coluna (fratura) · RM (lesão medular).
Tratamento: pré-hospitalar: colar cervical + movimentação em bloco + prancha rígida (só para transporte) · controle de PA e O_2 · cirurgia: descompressão precoce (< 24 h), estabilização (hastes, placas).

Enfermagem: alinhamento da coluna · monitorização neuro abaixo da lesão · PA, FC, respiração · decúbito 2/2 h · pele limpa e seca · cateterismo vesical e controle intestinal · **profilaxia de TVP** (meias, compressão pneumática, anticoagulante).

EPILEPSIA

Disfunção temporária por **descarga elétrica anormal** dos neurônios corticais → crise. É um grupo de sintomas de causas variadas, não uma doença única.

Crises focais	Crises generalizadas
Consciência preservada ou comprometida. Motora (movimento involuntário localizado) · sensitiva (parestesia, visual, auditiva) · autonômica (FC, sudorese, náusea) · cognitiva (linguagem, memória)	**Tônico-clônica:** rigidez → abalos rítmicos, perda de consciência, incontinência, ~90 s · **ausência:** desliga segundos, olhar fixo · **mioclônica:** contrações rápidas · **tônica:** rigidez · **atônica:** perde tônus e cai · **clônica:** contrações rítmicas

Diagnóstico: EEG (essencial) · RM/TC · punção lombar se suspeita de meningite/encefalite.
Tratamento: anticonvulsivantes (carbamazepina, fenitoína, fenobarbital) · benzodiazepínicos (clonazepam, lorazepam, midazolam, diazepam) · cirurgia se refratária · apoio psicológico (estigma).

Durante a crise — FAZER	NÃO FAZER
Proteger de traumas e a cabeça · afastar objetos · cronometrar · observar características · ambiente seguro · depois: **decúbito lateral** e avaliar via aérea	Conter movimentos à força · pôr objetos na boca · dar água/medicação VO · "puxar a língua"

2 Sistema endócrino

Hormônios regulam metabolismo, crescimento, reprodução, estresse, glicemia, temperatura.
Tireoide (anterior à traqueia): T4 (mais produzido), T3 (mais ativo; vem da conversão periférica de T4), calcitonina.
Valores: T4 5,2–12,5 ng/dL · T3 82–179 ng/dL · **TSH 0,5–5 mU/mL**.

	Hipotireoidismo	Hipertireoidismo
O que é	↓ hormônio → metabolismo **lento**. Alteração tireoidiana mais comum	↑ hormônio → metabolismo **acelerado** (tireotoxicose)
Causa principal	Tireoidite de Hashimoto (autoimune, 90%); secundária 10% (radiação); iodo, bociogênicos (brócolis, couve-flor, mandioca)	Doença de Graves (autoimune, hereditária)
Laboratório	**TSH ↑** (3–4×) · T4 ↓ · T3 normal no início · anti-TPO e antitireoglobulina	**TSH ↓** (quase ausente) · T3 e T4 ↑
Quadro	Astenia, letargia, sonolência, ↓ memória, disartria, pele seca e grossa, queda de cabelo, unhas frágeis, edema facial, **constipação, ganho de peso, bradicardia**	Bócio, nervosismo, ansiedade, irritabilidade, **taquicardia, palpitação**, intolerância ao calor, sudorese, pele quente e úmida, **perda de peso com polifagia**, ↑ evacuações, retração palpebral (exoftalmia), fotofobia
Tratamento	**Levotiroxina** (T4 sintético) 1×/dia (em jejum)	**Metimazol** · iodo radioativo · tireoidectomia
Complicação	—	Arritmia, IC, fraqueza e atrofia muscular

PEGADINHA Feedback negativo: tireoide falha → hipófise sobe o TSH (hipo). Tireoide em excesso → hipófise baixa o TSH (hiper). **TSH anda ao contrário do T4.**

DIABETES MELLITUS

Doenças metabólicas com **hiperglicemia crônica** por defeito na **secreção** e/ou na **ação** da insulina. Tipos: DM1, DM2, gestacional, outros.

DM1	DM2
Autoimune: destruição das células β (linfócitos T e B) → insulina ausente → **insulina exógena obrigatória**. Qualquer idade (mais crianças/jovens). Glicosúria	**Resistência à insulina** (pâncreas produz, células não respondem) ± produção insuficiente. **~90% dos casos**. Genética + ambiente. Longo período assintomático
Os 3 Ps: poliúria (glicose puxa água na urina) · polidipsia (sede para compensar) · polifagia (célula sem glicose pede comida) + perda de peso, fadiga, prurido, cicatrização ruim	

Diagnóstico (igual p/ DM1 e DM2)	Valor
Glicemia de jejum	≥ 126 mg/dL (100–125 = intolerante/pré; < 100 normal)
HbA1c	≥ 6,5%
TOTG 75 g — 2 h	≥ 200 mg/dL (140–199 intolerância; < 140 normal)
Glicemia casual	≥ 200 mg/dL + sintomas clássicos

Controle metabólico: jejum bom 80–115 · pós-prandial bom 80–140 · glicosúria 0 · cetonúria negativa.

INSULINOTERAPIA

Tipo	Início de ação
Ultrarrápida (Lispro, Asparte)	< 15 min
Rápida (Regular) — única que vai EV	30–60 min
Intermediária (NPH)	2–6 h
Lenta	3–6 h
Prolongada (ultralenta)	6–14 h

- Guardar a 2–8 °C na parte de cima da geladeira (nunca congelar).
- **Subcutânea**, **90°** (crianças e muito magros: 45°).
- Absorção: abdome > braço > coxa > nádegas.
- **Rodízio**, 1,5–3 cm entre aplicações; 2–4 dedos do umbigo.

ANTIDIABÉTICOS (DM2)

Classe	Ação
Metformina	↓ produção hepática de glicose, ↑ sensibilidade à insulina (1ª linha)
Agonista GLP-1 (semaglutida, liraglutida, dulaglutida)	↑ insulina, ↓ glucagon, retarda esvaziamento gástrico, saciedade, perda de peso
GIP/GLP-1 (tirzepatida)	Glicemia + peso
iSGLT2 (empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina)	↑ eliminação urinária de glicose
Sulfonilureias (gliclazida, glimepirida)	↑ secreção de insulina (risco de hipoglicemia)
iDPP-4 (sitagliptina, linagliptina, saxagliptina)	↑ incretinas endógenas

COMPLICAÇÕES

Cetoacidose diabética	Hipoglicemia
Aguda, por **falta de insulina** (típica do DM1): hiperglicemia + cetonemia + acidose. Poliúria, polidipsia, náusea, vômito, dor abdominal, alteração do SNC (hálito cetônico, respiração de Kussmaul). **Tto hospitalar:** hidratação EV, insulina EV, reposição de eletrólitos, monitorar glicemia	Excesso de insulina, refeição atrasada, exercício, erro de dose. Tremor, sudorese, palpitação, fome, ansiedade, confusão, sonolência, convulsão, coma. < 70 mg/dL = tratar: 10–15 g de açúcar rápido (suco, água com açúcar, bala) e reavaliar

Crônicas: nefropatia (lesão glomerular → albuminúria → DRC) · **neuropatia periférica** (formigamento, queimação, perda de sensibilidade nos pés) · **retinopatia** (microvascular, silenciosa → fundo de olho periódico) · **pé diabético** (neuropatia + arteriopatia + infecção → úlcera, necrose, amputação; prevenção: inspeção diária, pele, calçado adequado).

3 Sistema gastrointestinal

Trajeto: boca → faringe → esôfago → estômago → delgado (duodeno: recebe bile e suco pancreático · jejuno: principal absorção · íleo) → grosso (ceco → ascendente → transverso → descendente → sigmoide → reto → ânus: absorve água e eletrólitos, forma fezes).
Estômago: HCl, digestão de proteína, **fator intrínseco (B12)**, forma o quimo · **Fígado:** bile, glicogênio, detox, albumina e fatores de coagulação · **Vesícula:** armazena bile · **Pâncreas:** exócrino (enzimas) e endócrino (insulina, glucagon).

EXAME FÍSICO DO ABDOME — ORDEM

Inspeção → **Ausculta** → **Percussão** → **Palpação**

> **PEGADINHA** No abdome a **ausculta vem antes** da percussão e palpação, para não alterar os ruídos hidroaéreos (RHA).

Inspeção: forma, simetria, distensão, cicatrizes, estrias, hérnias, circulação colateral, peristalse visível · **Ausculta RHA:** ↑ diarreia/obstrução inicial · ↓ pós-operatório, íleo paralítico · ausentes = alerta · **Percussão:** timpanismo (gás) × macicez (sólido/líquido) · **Palpação** superficial → profunda: dor, rigidez, massas, visceromegalias.

DRGE — DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO

Falha da barreira antirrefluxo → ácido no esôfago → sintomas ± esofagite (pode não ter lesão na endoscopia).

Quadro: pirose (queimação retroesternal) · regurgitação · dor torácica não cardíaca · extraesofágicos: tosse crônica, rouquidão, irritação de garganta.
Diagnóstico: sintomas típicos sem alarme → **teste terapêutico com IBP** · EDA (esofagite, estenose, Barrett) · pHmetria/impedanciometria · manometria.
Sinais de alarme (pedir EDA): disfagia, sangramento, perda de peso, anemia, vômitos persistentes.
Tratamento: perder peso · não comer 2–3 h antes de deitar · evitar alimentos gatilho · **elevar cabeceira** · IBP (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol) 1×/dia antes da refeição por 8 semanas · cirurgia em casos selecionados.

GASTRITE

Inflamação da mucosa gástrica, aguda ou crônica. Causas: H. pylori, **AINEs** (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno), álcool, autoimune, estresse fisiológico (paciente crítico).

Quadro: pode ser assintomática · dor/queimação epigástrica, náusea, vômito, saciedade precoce, distensão, inapetência · sangramento se erosão.
Diagnóstico: EDA + biópsia · teste respiratório da ureia · antígeno fecal (**suspender IBP ~2 semanas antes**).
Tratamento: H. pylori → **terapia quádrupla com bismuto 14 dias** · AINE → suspender + IBP · acidez → IBP.

HEMORRAGIA DIGESTIVA

HDA (esôfago, estômago, duodeno)	HDB (cólon, reto)
Úlcera péptica (principal), gastrite, varizes esofagogástricas, esofagite, neoplasia	Doença diverticular, hemorroidas, fissura, DII, pólipos, câncer colorretal
Hematêmese (vômito com sangue vivo ou "borra de café") · **melena** (fezes pretas, pegajosas, fétidas)	**Hematoquezia** (sangue vivo/vinho pelo reto)
Exame: **EDA** (diagnostica e trata)	Exame: **colonoscopia**

Sinais de perda volêmica: palidez, sudorese, tontura, síncope, **taquicardia, hipotensão**, alteração de consciência, oligúria.
Laboratório: hemograma, Hb/Ht, plaquetas, ureia/creatinina, eletrólitos, coagulograma, tipagem.
Estabilização (junto com a investigação): ABC · sinais vitais · acesso venoso calibroso · coleta · reposição volêmica · transfusão se indicado · O_2 · **jejum** · débito urinário.
Hemostasia: endoscópica (clipes, térmica) · embolização (angiografia) · cirurgia se refratário.

DOENÇA DE CROHN

DII crônica imunomediada, da boca ao ânus, inflamação **transmural** (todas as camadas). Fatores: genética, família, **tabagismo (piora)**, microbiota.

Quadro: diarreia crônica, dor abdominal, cólica, perda de peso, febre, fadiga · pode ter sangue/muco, anemia, desnutrição, retardo de crescimento.
Diagnóstico: anemia, PCR e VHS ↑ · **calprotectina fecal** · colonoscopia com biópsia · TC/RM/USG.
Tratamento: corticoide (induz remissão) · imunomoduladores · biológicos · suporte nutricional · cirurgia (obstrução, estenose, abscesso, fístula, perfuração).

DIVERTICULITE

Inflamação de divertículo. Dor em fossa ilíaca / quadrante inferior esquerdo + febre + alteração do hábito intestinal ± náusea, vômito, leucocitose.

Diagnóstico: TC (espessamento, abscesso, perfuração, fístula). Colonoscopia NÃO na fase aguda (risco de perfuração).
Não complicada: analgesia, hidratação, dieta conforme tolerância, antibiótico se indicado · **complicada:** internação, ATB EV, drenagem percutânea, cirurgia.

COLELITÍASE × COLECISTITE × PANCREATITE

	Colelitíase	Colecistite aguda	Pancreatite
O que é	Cálculos na vesícula (colesterol ou pigmentos). Maioria assintomática	Inflamação da vesícula por **cálculo obstruindo o ducto cístico**	Inflamação do pâncreas: aguda (súbita) ou crônica (perda progressiva de função)
Dor	Cólica biliar em **hipocôndrio direito**/epigástrio após refeição gordurosa, irradia p/ dorso e ombro direito	Hipocôndrio direito + sinal de Murphy (para a inspiração ao palpar a vesícula)	**Epigástrio, intensa, súbita, irradia para o dorso ("em faixa")**, piora ao comer
Causa	—	Cálculo	Cálculo biliar e álcool
Diagnóstico	**USG abdominal** (1ª escolha) · bilirrubinas, TGO, TGP, FA, GGT	Clínica + exame + lab + USG	2 de 3: dor típica · lipase/amilase ≥ 3× o limite (lipase preferida) · imagem

Tratamento	Assintomática: observar · sintomática: **colecistectomia laparoscópica**	Jejum inicial, hidratação, analgesia, antiemético, ATB se indicado, colecistectomia precoce	**Hidratação EV**, analgesia, **dieta oral precoce** (pobre em gordura) na leve; grave → enteral > parenteral; tratar causa

PEGADINHA Pancreatite **não** exige jejum prolongado de rotina: alimentação precoce conforme tolerância.

HEMORROIDAS

Estruturas vasculares normais do canal anal; doença quando aumentam/deslocam. **Internas** (acima da linha pectínea/denteada): sangramento vermelho vivo indolor, prolapso · **externas** (abaixo): dor, edema, nódulo; trombose = dor intensa súbita.
Fatores: constipação, esforço, muito tempo no vaso, gestação, obesidade, diarreia crônica. Diagnóstico clínico (inspeção, toque retal, anuscopia). Tto: fibras, água, não fazer força, laxativos · ligadura elástica, escleroterapia, hemorroidectomia.

4 Sistema urinário

Rins: filtram sangue, produzem urina, regulam água/eletrólitos, PA, pH, produzem **eritropoetina**, ativam vitamina D. **Néfron** (unidade funcional): glomérulo → cápsula de Bowman → túbulo proximal → alça de Henle → túbulo distal → ducto coletor. Glomérulo filtra; túbulos reabsorvem e secretam.
Mulher: uretra curta → mais ITU · **homem:** uretra longa, passa pela próstata.

Termo	Significado
Disúria	Dor/ardência ao urinar
Polaciúria	Urinar muitas vezes, pouco volume
Urgência	Vontade súbita difícil de controlar
Nictúria/noctúria	Urinar várias vezes à noite
Hematúria	Sangue na urina
Oligúria / anúria	Pouca urina / quase nenhuma
Incontinência / retenção	Perda involuntária / não esvazia a bexiga

Exames: EAS (hemácias, leucócitos, proteína, glicose, **nitrito**, bactérias, cristais, cilindros) · **urocultura** (agente + antibiograma) · **creatinina** (principal marcador renal) · ureia (menos específica) · **TFG** (chave na DRC).

ITU — INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

Principal agente: Escherichia coli. Pode acometer uretra, bexiga, ureteres, rins, próstata.

Cistite (ITU baixa, localizada)	Pielonefrite (ITU alta, sistêmica)
Disúria, polaciúria, urgência, dor suprapúbica, urina alterada, às vezes hematúria. **Sem febre, sem dor lombar**	Febre, calafrios, mal-estar, náusea/vômito + sintomas urinários + dor lombar com Giordano positivo (dor à punho-percussão lombar)
Mulher sem risco com disúria + frequência + urgência sem corrimento → **diagnóstico clínico**. EAS: leucocitúria, bacteriúria, nitrito +	EAS + **urocultura com antibiograma** (sempre) · hemograma · função renal · hemocultura se sepse
Fosfomicina 3 g dose única · nitrofurantoína 100 mg 2×/dia 5 d · pivmecilinam · nitroxolina. **Evitar fluoroquinolonas** e aminopenicilinas na cistite	Estável: oral (ciprofloxacino 5–7 d, levofloxacino 5 d). Internado: EV (cefalosporina, pip-tazo, gentamicina); carbapenêmico só p/ multirresistente

Urocultura na cistite quando: sintomas atípicos, suspeita sistêmica, **gestante**, risco de resistência, sem melhora, recorrência.
Cistite recorrente: ≥ 3 episódios/12 meses ou ≥ 2/6 meses.
Internar pielonefrite se: sepse, instabilidade, vômitos persistentes, não tolera VO, obstrução, cálculo, piora renal, imunossupressão.
Evolução perigosa: pielonefrite → bacteremia → sepse → choque séptico.
Descalonamento: ATB empírico → cultura → ajustar/estreitar o antibiótico.

PEGADINHA **Bacteriúria assintomática ≠ ITU.** Bactéria na urina sem sintoma **não se trata** de rotina — exceto **gestante** e antes de procedimento urológico.

LITÍASE URINÁRIA (CÁLCULO RENAL)

Cristalização de substâncias na urina. Pouca água → urina concentrada → supersaturação → cristal → cálculo.

Oxalato de cálcio: mais comum | Fosfato de cálcio: urina alcalina | Ácido úrico: urina ácida | Estruvita: ITU por bactéria produtora de urease, coraliforme | Cistina: genética rara

Fatores: pouca água, calor, obesidade, muito sal, muita proteína animal, família, hiperparatireoidismo, má absorção.
Cólica renal: dor súbita e intensa em flanco, irradia para virilha/genitais, náusea, vômito; paciente inquieto, não acha posição · hematúria, disúria.
Diagnóstico: EAS, creatinina, eletrólitos, cálcio, ácido úrico · USG (hidronefrose, sem radiação) · **TC sem contraste** (padrão na cólica).
Tratamento: pequeno e estável → conservador: **AINE 1ª escolha** (diclofenaco, cetorolaco), opioide se preciso, hidratação, coar urina · intervir se não elimina, dor/obstrução persistente, grande, infecção, rim único: litotripsia extracorpórea, ureteroscopia, RIRS, nefrolitotripsia percutânea.

PEGADINHA **Cálculo obstruindo + infecção = emergência (sepse).** Não basta antibiótico: **descompressão urgente** (duplo J ou nefrostomia); retirar o cálculo depois.

Prevenção: muita água · menos sal · menos proteína animal · **não cortar cálcio da dieta** (cálcio alimentar reduz absorção de oxalato).

INSUFICIÊNCIA RENAL: LRA × DRC

Lesão renal aguda (LRA)	Doença renal crônica (DRC)
Queda **súbita** (horas/dias), geralmente **reversível**. ↑ creatinina ± ↓ débito urinário	Alteração de estrutura/função por ≥ 3 meses, **progressiva e irreversível**
Pré-renal: pouco sangue chega (hemorragia, desidratação, choque, IC, sepse) · **renal:** dano no rim (glomerulonefrite, nefrotóxicos, isquemia) · **pós-renal:** urina não sai (cálculo, HPB, tumor)	Causas: diabetes e hipertensão · glomerulopatias, rins policísticos, autoimunes, LRA repetida, nefrotoxicidade
Oligúria, edema, náusea, fadiga, confusão, dispneia (sobrecarga). **Pode não ter oligúria**	Silenciosa por anos → fadiga, edema, anorexia, prurido, HAS, alteração cognitiva, **síndrome urêmica**
Creatinina (sobe tarde) · **débito urinário mL/kg/h** · ureia, K, Na, bicarbonato · EAS · USG	Classificar por **causa + TFG + albuminúria**

Pré → restaurar perfusão · renal → tratar causa · pós → **desobstruir** · corrigir volume, eletrólitos, acidose · rever nefrotóxicos	Controle de PA (**IECA/BRA** se albuminúria) · **iSGLT2** (dapagliflozina, empagliflozina) · controle do DM · avançada: hemodiálise, diálise peritoneal, transplante

TFG	G1 ≥ 90	G2 60–89	G3a 45–59	G3b 30–44	G4 15–29	G5 < 15
Albuminúria	A1 < 30 mg/g		A2 30–300		A3 > 300	

Complicações da DRC: anemia (↓ eritropoetina) · sobrecarga (edema, HAS, IC, EAP) · distúrbio mineral-ósseo (Ca, P, vit. D, PTH) · acidose metabólica · distúrbios eletrolíticos (hipercalemia) · **doença cardiovascular** (principal causa de morte).

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Continência: bexiga relaxada + esfíncter contraído (pressão uretral > vesical). Micção: detrusor contrai + esfíncter relaxa.

De esforço	De urgência / bexiga hiperativa
Perde urina ao **tossir, espirrar, rir, pular, levantar peso** (↑ pressão abdominal). Risco: gestação, parto vaginal, multiparidade, idade, obesidade, menopausa, tosse crônica, pós-prostatectomia	Vontade súbita e intensa, perde antes de chegar ao banheiro, frequência, noctúria. **Hiperatividade do detrusor**. BH = urgência ± frequência, noctúria, com ou sem perda
Treino do assoalho pélvico / Kegel (contrair → manter → relaxar)	Antimuscarínicos (oxibutinina, solifenacina, tolterodina) · agonista β3 (**mirabegrona**)

Diagnóstico: história, exame, **diário miccional** (24 h por 3 dias), EAS (excluir ITU), resíduo pós-miccional. **Comportamental:** ajustar líquidos, menos cafeína, peso, constipação, parar de fumar, treino vesical.

HPB — HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

Aumento **benigno** da próstata (zona periuretral/transicional), comum com a idade. HPB ≠ câncer. Comprime a uretra → dificulta esvaziar.

Sintomas: armazenamento (urgência, frequência, noctúria) · esvaziamento (hesitação, **jato fraco**, esforço, jato intermitente) · pós-miccional (esvaziamento incompleto, gotejamento).
Diagnóstico: clínico · **IPSS** 0–35 (0–7 leve · 8–19 moderado · 20–35 grave) · toque retal · EAS · PSA · resíduo pós-miccional · urofluxometria · USG.
Tratamento: leve → acompanhar + comportamento · **alfabloqueador** (tansulosina, alfuzosina): alivia rápido, não reduz próstata · **inibidor da 5α-redutase** (finasterida, dutasterida): reduz próstata, lento · combinação · tadalafila se disfunção erétil · falha: **RTU de próstata**, laser.

5 Doenças hematológicas

Plasma: água, eletrólitos, proteínas, hormônios, fatores de coagulação · **hemácias:** O_2 e parte do CO_2 · **leucócitos:** defesa · **plaquetas:** hemostasia (tampão).

ANEMIAS

Hb abaixo do corte para idade, sexo e estado fisiológico (OMS 2024 considera altitude, tabagismo). ↓ Hb → ↓ transporte de O_2 → hipóxia → fadiga, dispneia, taquicardia.

Microcítica (VCM ↓)	Normocítica	Macrocítica (VCM ↑)
Deficiência de **ferro** · talassemia · algumas de doença crônica	Hemorragia aguda · DRC · doença crônica/inflamatória · hemólise	Deficiência de **B12** · **folato** · álcool · doença hepática · medicamentos

Exames: ferritina (estoque) · ferro sérico · transferrina · saturação de transferrina · B12 · folato · **reticulócitos** (resposta da medula) · bilirrubina indireta ↑, LDH ↑, haptoglobina ↓ (hemólise) · função renal (eritropoetina).

Ferropriva	Megaloblástica	Hemolítica
Falta de ferro (ingestão, absorção, necessidade ↑, **perda de sangue**). Crianças, mulheres férteis, gestantes, idosos. **Hb ↓, VCM ↓ (microcitose), HCM ↓ (hipocromia), RDW ↑ (anisocitose), ferritina ↓, sat. transferrina ↓** Fadiga, palidez, tontura, cefaleia, dispneia, taquicardia; crônico: unhas frágeis, queda de cabelo, glossite, **pica** Tto: ferro oral; EV se intolerância, má absorção, urgência	Falta de **B12** (carne, leite, ovo; má absorção, gastrite atrófica, anemia perniciosa, cirurgia gástrica) ou **folato** (verdes, leguminosas). Macrocitose + maturação alterada	Hemácia destruída mais rápido do que é produzida. Intrínseca (falciforme) · extrínseca (autoimune, infecção, droga, mecânica). **Reticulócitos ↑, BI ↑, LDH ↑, haptoglobina ↓**

Orientação no ferro oral: explicar uso, efeitos GI (fezes escuras, constipação, náusea), adesão, acompanhar resposta, investigar causa.
Doença falciforme: genética, HbS polimeriza com pouco O_2 → hemácia rígida em foice → **vaso-oclusão** (dor, isquemia, lesão de órgão) + hemólise crônica. **Traço falciforme (HbAS):** 1 gene normal + 1 S, geralmente sem sintomas (risco em hipóxia, desidratação, esforço extremo).

COAGULAÇÃO

Extrínseca (rápida): fator VII, lesão tecidual +
Intrínseca (lenta): XII, XI, IX, VIII →
Comum: X → protrombina (II) → trombina → fibrinogênio (I) → fibrina

TAP / TP (INR)	TTPa / KPTT
Via **extrínseca** + comum (II, V, VII, X, fibrinogênio)	Via **intrínseca** + comum (VIII, IX, XI, XII)
Monitora varfarina · fígado, vitamina K	Monitora heparina · detecta hemofilia

PEGADINHA Macete: **VET** = Varfarina · via Extrínseca · TAP | **HIT** = Heparina · via Intrínseca · TTPa.

Hemofilia	Von Willebrand	CIVD	Trombocitopenia

Hereditária, ligada ao **X** (homens). **A = fator VIII · B = fator IX**. Hemartrose (joelho, cotovelo, tornozelo), hematoma profundo, sangramento muscular, pós-procedimento, intracraniano. TTPa ↑, TAP e plaquetas normais. Tto: repor fator; emicizumabe (A)	Distúrbio hemorrágico hereditário **mais comum**. Fator vW: adesão plaquetária + estabiliza fator VIII. **Sangramento de mucosa:** epistaxe, gengiva, menorragia, pós-procedimento, equimose	Ativação sistêmica da coagulação → microtrombos → **consome** plaquetas e fatores → **sangra e trombosa ao mesmo tempo**. Causas: sepse, trauma, obstetrícia, câncer, choque. Plaquetas ↓, TAP ↑, TTPa ↑, fibrinogênio ↓, **D-dímero ↑**	↓ plaquetas por ↓ produção (medula, quimio), ↑ destruição (imune, droga), consumo (CIVD), sequestro (esplenomegalia). **Petéquias, púrpura, equimose, epistaxe, gengivorragia** — plaqueta baixa = sangramento mucocutâneo

TROMBOSE, TVP E TEP

Arterial (aterotrombose → IAM, AVC, isquemia de membro) · **venosa** (TVP → TEP).

> **Tríade de Virchow:** 1 **estase** (imobilidade, viagem longa) · 2 **lesão endotelial** (trauma, cirurgia, cateter) · 3 **hipercoagulabilidade** (câncer, gestação, puerpério, estrogênio, trombofilia).

TVP: veia profunda, geralmente MMII; pode ser assintomática · edema unilateral, dor, calor, alteração de cor · risco: imobilidade, cirurgia, trauma, câncer, idade, TVP prévia, gestação, estrogênio, obesidade, cateter central.
Diagnóstico: D-dímero · **USG com compressão**. **Tratamento:** anticoagulação (HNF, HBPM/enoxaparina, anticoagulantes orais diretos, varfarina).
TEP: trombo da TVP → coração direito → artéria pulmonar · dispneia súbita, taquicardia, taquipneia, dor torácica, hipoxemia, tosse, hemoptise, síncope, hipotensão, choque.
Profilaxia hospitalar: deambulação precoce, evitar imobilidade, hidratação, meias/compressão pneumática, profilaxia farmacológica.

6 Sistema cardiovascular

Câmaras: AD, VD, AE, VE (VE mais espesso → circulação sistêmica) · **valvas:** tricúspide (AD→VD), pulmonar (VD→a. pulmonar), mitral (AE→VE), aórtica (VE→aorta).
Pequena circulação: VD → a. pulmonar → pulmões (hematose) → veias pulmonares → AE · **grande:** VE → aorta → tecidos → cavas → AD.
Diástole = relaxa e enche · **sístole** = contrai e ejeta · DC = FC × volume sistólico · PA = DC × resistência vascular periférica.
Condução: nó SA (marca-passo) → nó AV → feixe de His → ramos → Purkinje.

Inspeção: cor (palidez, cianose), perfusão, sudorese, edema, **turgência jugular**, precórdio, respiração · **palpação:** pulsos, ictus cordis, frêmitos, edema, temperatura, **TEC** · **ausculta — focos:** aórtico 2º EIC D · pulmonar 2º EIC E · tricúspide borda esternal E inferior · mitral 5º EIC E linha hemiclavicular.

HAS — HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

Classificação (consultório, ≥ 18 anos)	PAS		PAD
Normal	< 120	e	< 80
Pré-hipertensão	120–139	e/ou	80–89
HA estágio 1	140–159	e/ou	90–99
HA estágio 2	160–179	e/ou	100–109
HA estágio 3	≥ 180	e/ou	≥ 110

Vale o **maior** nível (PAS ou PAD). **Primária/essencial** (maioria, multifatorial) × **secundária** (renal, estenose de a. renal, apneia do sono, endócrina, drogas).
Fatores: não modificáveis (idade, família, genética) · modificáveis (obesidade, sedentarismo, **sódio**, álcool, tabaco, estresse, dislipidemia, DM).
"Doença silenciosa"; PA muito alta: cefaleia, tontura, alteração visual, dor torácica, zumbido, epistaxe.
Diagnóstico: ≥ 2 medidas por consulta em ≥ 2 consultas (1 consulta se ≥ 180/110 com doença CV) · **MAPA** (24 h) · **MRPA** (domicílio).

Técnica de aferição: repouso 5 min · sem exercício, café, álcool, cigarro antes · **bexiga vazia** · sentado, costas apoiadas, pés no chão, pernas descruzadas · **braço na altura do coração** · manguito adequado · não conversar.

Lesão de órgão-alvo: coração (HVE, DAC, IC, IAM) · cérebro (AVC, déficit cognitivo) · rins (DRC) · retina (retinopatia) · vasos (aterosclerose, DAP, aneurisma).
Não medicamentoso: ↓ sal, frutas/verduras, in natura, exercício, peso, parar de fumar, ↓ álcool, estresse e sono.

Classe	Exemplo	Ação
Diurético tiazídico	Hidroclorotiazida	↓ volume
IECA	Enalapril, captopril	↓ formação de angiotensina II (efeito: **tosse seca**)
BRA	Losartana	Bloqueia receptor da angiotensina II
Bloqueador de canal de cálcio	Anlodipino	Vasodilatação (edema de MMII)
Betabloqueador	Metoprolol, carvedilol	↓ FC e trabalho cardíaco

ARTERIOSCLEROSE, ATEROSCLEROSE, ARTERIOLOSCLEROSE

- **Arteriosclerose** = termo geral: endurecimento e perda de elasticidade da artéria. Inclui aterosclerose, esclerose de Mönckeberg (calcifica a média) e arteriolosclerose.
- **Aterosclerose** = doença crônica **inflamatória** com **placa na íntima** (colesterol, células inflamatórias, tecido fibroso, músculo liso, cálcio).
- **Arteriolosclerose** = arteríolas: **hialina** (HAS e DM) · **hiperplásica "casca de cebola"** (HAS grave).

Fatores: LDL ↑, HAS, DM, tabagismo, obesidade, sedentarismo, DRC · **perfil lipídico:** LDL "ruim" (fígado → tecidos) · HDL "bom" (tecidos → fígado, transporte reverso) · TG ↑ = risco.
Tratamento: estilo de vida + **estatina (1ª escolha)** · + ezetimiba (↓ absorção intestinal) se preciso.

DAC, ANGINA E IAM

Angina estável	Angina instável / SCA	IAM
Dor no esforço/estresse, **melhora com repouso** (oferta × demanda)	Ruptura/erosão de placa + trombo **parcial**; dor em repouso ou progressiva	Ruptura de placa → plaquetas → trombo → oclusão → isquemia prolongada → **necrose**

IAMCSST (supra de ST): oclusão total → reperfusão imediata · **IAMSSST:** oclusão parcial/transitória.
Quadro: dor/aperto/peso/queimação retroesternal, irradia para **braço E, ombro, mandíbula, pescoço, dorso** + dispneia, sudorese, náusea, tontura, síncope (idosos, mulheres e diabéticos: atípico).
Diagnóstico: ECG de 12 derivações em até 10 min · **troponina** (principal marcador) · hemograma, eletrólitos, eco, cateterismo.

Reperfusão: angioplastia (ICP) · fibrinólise se ICP não disponível a tempo.

> **MONABCH: M**orfina (dor, selecionados) · **O**xigênio (só se hipoxemia) · **N**itrato (isquemia/dor) · **A**AS (antiagregante) · **B**etabloqueador (↓ FC e consumo de O_2) · **C**lopidogrel (antiagregante) · **H**eparina (anticoagulação).

PEGADINHA Nitrato é **contraindicado** com hipotensão, IAM de VD e uso recente de sildenafila/tadalafila. O_2 só se $SatO_2$ baixa.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Coração não mantém débito adequado e/ou pressões intracardíacas sobem. Causas: HAS, IAM/DAC, valvopatia, cardiomiopatia, arritmia, miocardite.

Baixo débito	Congestão
Fadiga, fraqueza, extremidades frias, tontura, confusão	Dispneia, **ortopneia**, edema, tosse, **estertores**, turgência jugular, **ganho rápido de peso**

Por fração de ejeção: ICFEr ≤ 40% · levemente reduzida 41–49% · ICFEp ≥ 50%.
Diagnóstico: BNP/NT-proBNP, ECG, RX, **ecocardiograma** (FE, válvulas), função renal, eletrólitos.
4 pilares da ICFEr: ARNI (ou IECA/BRA) + betabloqueador + antagonista mineralocorticoide (espironolactona) + iSGLT2 · + diurético para congestão · educação: **peso diário**, restrição de sal e líquidos conforme orientação.

ARRITMIAS

Arritmia	O que é
Bradi/taquicardia sinusal	Ritmo normal, FC ↓ ou ↑
Fibrilação atrial	Átrios tremem → estase → trombo → AVC (anticoagular)
Flutter atrial	Átrios rápidos e organizados ("dente de serra")
Taquicardia ventricular	Origem ventricular, compromete débito
Fibrilação ventricular	Caos elétrico = **parada cardíaca**

ECG: onda **P** = despolarização atrial · **QRS** = despolarização ventricular · onda **T** = repolarização ventricular · **PR** = condução átrio→ventrículo · **ST** = isquemia/lesão. Complementos: Holter 24 h, teste ergométrico, eco, estudo eletrofisiológico.
Tratamento: antiarrítmicos, betabloqueador, BCC, anticoagulante · **cardioversão = choque sincronizado** (paciente com pulso) · **desfibrilação = choque não sincronizado** (FV e TV sem pulso na PCR) · ablação · marca-passo (bradiarritmia) · CDI.

ENDOCARDITE · MIOCARDITE · PERICARDITE

Endocardite infecciosa	Miocardite	Pericardite
Infecção do endocárdio/**válvulas** (Staphylococcus, Streptococcus). Risco: prótese valvar, dispositivo, valvopatia, **droga EV**. Bacteremia → vegetação → destruição valvar → IC e **êmbolos** (cérebro, rim, baço, pulmão). Febre persistente + sopro novo + fator de risco, petéquias. **Hemoculturas + eco**; ATB EV prolongado; cirurgia	Inflamação do **músculo** (infecciosa, imune, tóxica, droga). Dor torácica, dispneia, palpitação, arritmia, síncope, IC, choque. ECG, **troponina**, eco, **RM cardíaca**, biópsia. Tratar IC/arritmia/causa, **restringir exercício**	Inflamação do **pericárdio** (viral, lúpus, pós-IAM, câncer, idiopática). Dor aguda, pleurítica, piora deitado e na inspiração, melhora sentado inclinado para frente, febre, **atrito pericárdico**

> **Tamponamento cardíaco:** derrame pericárdico comprime o coração → não enche → ↓ DC. Sinais: **hipotensão, turgência jugular, abafamento de bulhas** (tríade de Beck) + taquicardia, dispneia, choque.

7 Sistema respiratório

VAS: nariz (filtra, aquece, umidifica, olfato; sistema mucociliar) · seios paranasais · faringe (naso, oro, laringo) · laringe (epiglote fecha na deglutição, cordas vocais).
VAI: traqueia (anéis em "C", bifurca na carina) · brônquio direito mais curto, largo e vertical → corpo estranho vai para a direita · bronquíolos (sem cartilagem, músculo liso) · pulmão D 3 lobos, E 2 lobos · pleuras visceral e parietal · **alvéolo** (unidade funcional): pneumócito I (troca), **II (surfactante)**, macrófagos.
Inspiração ativa (diafragma + intercostais externos) · **expiração passiva** em repouso.

FR: eupneia 12–20 irpm · taquipneia > 20 · bradipneia < 12 · apneia.
Inspeção: ritmo, profundidade, musculatura acessória, **tiragens**, tórax em barril (DPOC), pectus · **palpação:** expansibilidade, frêmito tóraco-vocal (↑ pneumonia/consolidação · ↓ derrame/pneumotórax) · **percussão:** som claro pulmonar · **macicez** (derrame, atelectasia, consolidação) · **hipersonoridade** (pneumotórax, enfisema).

Som	Pensar em
Murmúrio vesicular	Normal (↓/abolido: derrame, pneumotórax)
Sibilos	Asma, DPOC (estreitamento)
Roncos	Secreção em vias maiores
Estertores crepitantes	Pneumonia, edema agudo de pulmão, IC
Estridor	Obstrução de via aérea superior
Atrito pleural	Pleurite, início de derrame

INFECÇÕES VIRAIS DE VAS

	Resfriado	Influenza (gripe)	Covid
Agente	> 200 vírus; **rinovírus** 30–50%	Influenza A (H1N1, H3N2 — epidemias/pandemias), B, C	SARS- (Beta
Incubação	1–3 d	1–4 d (média 2)	2–14 (5)
Quadro	Coriza, congestão, espirros, dor de garganta; febre baixa ocasional	Início abrupto, febre ≥ 38 °C, mialgia, cefaleia intensa, prostração, tosse seca	Febre, coriza perda olfato
Diagnóstico	Clínico	Clínico · **RT-PCR padrão-ouro** · teste rápido	RT-PC ouro ·

Tratamento	Sintomático: hidratação, analgésico/antitérmico, lavagem nasal, descongestionante, anti-histamínico	Sintomático + oseltamivir, ideal em até 48 h (dá depois se grave/grupo de risco) · **vacina anual**	Leve: · grav cortic anticc ventil vacina

Síndrome gripal (SG)	SRAG
Febre súbita + tosse ou dor de garganta ± cefaleia, mialgia, artralgia	SG + **dispneia, desconforto, $SatO_2$ < 95% em ar ambiente, cianose** ou piora

Covid — gravidade: leve (VAS, sem hipoxemia) · moderada (pulmão, dispneia leve) · grave ($SatO_2$ < 94%, precisa de O_2) · crítica (SDRA, choque, falência).

RINITE ALÉRGICA × SINUSITE

Rinite alérgica	Rinossinusite
Inflamação crônica mediada por **IgE** (hipersensibilidade tipo I) a ácaros, poeira, mofo, animais, pólen. Associada a asma e dermatite	Inflamação da mucosa nasal + seios; **viral 90–98%**, bacteriana 0,5–2% (S. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella), fúngica rara (imunossuprimido)
Espirros em salva, prurido nasal, coriza aquosa, obstrução, prurido ocular. Exame: mucosa pálida, cornetos hipertrofiados, olheiras, prega nasal	≥ 2 sintomas, com obstrução **ou** rinorreia obrigatória ± dor/pressão facial, ↓ olfato, febre, halitose, dor de dente, tosse noturna
ARIA: intermitente × persistente; leve × moderada-grave (impacto na vida). Prick test	Aguda ≤ 4 sem · subaguda 4–12 · **crônica > 12 sem** · recorrente ≥ 4/ano. Clínico; TC se crônica/complicação
Controle ambiental · lavagem com SF 0,9% · **corticoide nasal** (budesonida, mometasona) · anti-histamínico (loratadina) · imunoterapia	Viral: lavagem, sintomáticos · bacteriana: **amoxicilina** (± clavulanato) · corticoide nasal · cirurgia FESS se refratária

PEGADINHA Descongestionante nasal (oximetazolina, nafazolina): no máximo **3–5 dias** — risco de **efeito rebote / rinite medicamentosa**.

PNEUMONIA

Infecção do parênquima: alvéolos cheios de exsudato → prejudica troca gasosa. Principal agente: Streptococcus pneumoniae (hospitalar: Pseudomonas, Klebsiella, S. aureus).

PAC: comunidade ou < 48 h de internação (mais comum)

PAH: > 48 h de internação | PAV: > 48 h em ventilação mecânica

Quadro: febre, calafrio, tosse produtiva, dispneia, dor pleurítica · **idoso: confusão, queda do estado geral, sem febre** · exame: taquipneia, FTV ↑, **macicez**, **estertores crepitantes**, MV ↓. **Diagnóstico:** RX de tórax (infiltrado) · TC se complicada · hemograma, PCR, procalcitonina, hemocultura, escarro, gasometria. **Tratamento:** hidratação, antitérmico, O_2 · PAC ambulatorial: **amoxicilina** · grave: VMNI, VM, UTI · **prevenção:** vacinas (pneumocócica, influenza, covid), mãos, parar de fumar. PAV: cabeceira 30–45°, higiene oral.

TUBERCULOSE

Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Koch), transmissão por **aerossóis** (falar, tossir, espirrar, cantar) — **não** por abraço, objetos ou alimentos. Risco: HIV, presos, situação de rua, indígenas, DM, tabagismo, álcool/drogas.

Latente: sem sintomas, **não transmite**, testes + · **ativa:** sintomas, transmite se pulmonar · formas: pulmonar, pleural, ganglionar, meníngea, miliar etc.

Quadro: tosse ≥ 3 semanas (sintomático respiratório), expectoração, hemoptise, **febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso**, anorexia.
Diagnóstico: TRM-TB (teste rápido molecular) = exame inicial no Brasil + detecta resistência à rifampicina · baciloscopia (BAAR) · cultura (referência) · RX (cavitação) · latente: PPD, IGRA.

Fase intensiva — 2 meses	Manutenção — 4 meses
RHZE: Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol	**RH**: Rifampicina + Isoniazida

Total **6 meses** · TDO (tratamento diretamente observado) · rifampicina deixa urina/suor alaranjados · prevenção: busca de contatos, **BCG** (formas graves na infância), ambiente ventilado, **máscara N95 para o profissional e isolamento respiratório por aerossóis**; máscara cirúrgica para o paciente bacilífero.

ASMA × BRONQUITE AGUDA × DPOC

	Asma	Bronquite aguda	DPOC
O que é	Inflamação crônica, hiper-responsividade, **broncoconstrição reversível**	Inflamação aguda dos brônquios, **viral**	Bronquite crônica + **enfisema** (destrói alvéolos); obstrução **pouco reversível**, progressiva
Causa/gatilho	Ácaros, poeira, pólen, mofo, animais, vírus, exercício, frio, poluição, fumo, estresse, AAS/AINE	Influenza, rinovírus, SARS-CoV-2, VSR	Tabagismo (ativo/passivo) fumaça de lenha, poeira ocupacional
Quadro	Dispneia, **sibilos**, tosse noturna, aperto no peito, expiração prolongada. Crise grave: não fala, musculatura acessória, cianose, "tórax silencioso"	**Tosse** (até 3 semanas), expectoração, sibilância, febre baixa	Tosse crônica, expectoração, **dispneia progressiva**, intolerância ao esforço, perda de peso
Diagnóstico	Clínico + **espirometria**	Clínico (RX só se suspeita de pneumonia)	**Espirometria (padrão-ouro)**
Tratamento	Controle: **corticoide inalatório** (budesonida, beclometasona, fluticasona) ± LABA (formoterol) · alívio: **SABA (salbutamol)** ou CI-formoterol (GINA)	Hidratação, repouso, sintomáticos; broncodilatador se broncoespasmo; **ATB não é rotina**	**Parar de fumar**, vacinas, reabilitação · **LABA + LAMA** · CI só em selecionados · **O_2 domiciliar** se hipoxemia crônica

PEGADINHA Na crise de asma, **sumir o sibilo não é melhora** se o paciente piora: "tórax silencioso" = fluxo quase zero, gravíssimo. No DPOC retentor de CO_2, ofertar O_2 com cautela (baixo fluxo, alvo $SatO_2$ 88–92%).

Uso da bombinha (spray): agitar · expirar · bocal na boca (ou espaçador) · disparar ao começar a inspirar lento e profundo · segurar 10 s · após corticoide inalatório, **enxaguar a boca** (candidíase).

DERRAME PLEURAL

Líquido anormal entre pleura visceral e parietal (normal 5–15 mL).

Transudato (sem inflamação)	Exsudato (inflamação/permeabilidade)
Pressão hidrostática/oncótica: IC (principal), cirrose, síndrome nefrótica, IR, hipoalbuminemia	Pneumonia (parapneumônico), **TB**, neoplasia, TEP, reumatológicas, pancreatite
Tratar a base (IC → diurético)	Tratar a causa (ATB, RHZE, oncologia)

Quadro: dispneia, dor pleurítica, tosse seca, ortopneia · exame: ↓ **expansibilidade, FTV ↓, macicez, MV ↓/abolido**.
Diagnóstico: RX · **USG (mais sensível, guia punção)** · TC · **toracocentese** (diagnóstica e de alívio).
Drenagem de tórax: empiema, hemotórax, complicado · **pneumotórax** = ar · **hemotórax** = sangue · **empiema** = pus.

Dreno (selo d'água): frasco sempre **abaixo do tórax** · observar oscilação, borbulhamento, volume e aspecto · não pinçar sem ordem no transporte de rotina · curativo oclusivo.
Traqueostomia: abertura na traqueia com cânula · indicações: obstrução de VAS, VM prolongada, proteção de via aérea, secreção · riscos: **obstrução por secreção**, deslocamento da cânula, sangramento, infecção, enfisema subcutâneo, pneumotórax · cuidados: aspiração estéril, limpar cânula interna, curativo, cuff.

CUIDADOS DE ENFERMAGEM RESPIRATÓRIOS

FR, padrão e SpO_2 · sinais de desconforto/fadiga · ausculta · **posicionar (Fowler/semi-Fowler)** para expansão · via aérea pérvia · O_2 conforme prescrição · monitorar resposta · medicações · **ensinar dispositivos inalatórios** · hidratação e eliminação de secreções · prevenção e adesão.

8 Extras (fora dos slides, base Brunner & Suddarth)

NEURO

- **Hipertensão intracraniana (HIC):** cefaleia, vômito "em jato", ↓ consciência (1º sinal), anisocoria, papiledema. Tríade de Cushing (tardia): hipertensão com PA diferencial alargada + bradicardia + respiração irregular. Cuidados: cabeceira 30°, cabeça alinhada (sem flexionar o pescoço), evitar Valsalva, tosse e aspiração prolongada, controlar febre e dor.
- **Estado de mal epiléptico:** crise > 5 min ou crises sem recuperar consciência entre elas → emergência: via aérea, O_2, glicemia capilar, benzodiazepínico EV (diazepam/midazolam), depois fenitoína.
- **Reconhecer AVC (SAMU / FAST): S**orriso torto · **A**braço fraco · **M**ensagem (fala) alterada · **U**rgência: ligar 192 e anotar a hora do início (define a janela do trombolítico).
- **Choque medular × neurogênico:** medular = perda temporária de reflexos e tônus abaixo da lesão · neurogênico (lesão alta) = **hipotensão + bradicardia** + pele quente (perda simpática).
- **Disreflexia autonômica** (lesão acima de T6): estímulo abaixo da lesão (**bexiga cheia**, fecaloma, sonda dobrada) → PA muito alta + bradicardia, cefaleia, rubor e sudorese acima da lesão. Conduta: sentar o paciente, afrouxar roupas, **esvaziar a bexiga**/checar sonda, retirar fecaloma, medir PA.
- **Meningite:** febre + cefaleia + **rigidez de nuca** · sinais de **Kernig** (dor ao estender o joelho com quadril fletido) e **Brudzinski** (flete o pescoço → flete os joelhos) · meningocócica: petéquias · diagnóstico por punção lombar (líquor) · **precaução por gotículas** nas primeiras 24 h de antibiótico · quimioprofilaxia dos contatos.
- **Parkinson:** ↓ dopamina · **tremor de repouso, rigidez, bradicinesia, instabilidade postural**, marcha em pequenos passos · levodopa · risco de queda e engasgo. **Alzheimer:** demência progressiva, perda de memória recente primeiro · segurança, rotina, orientação, apoio ao cuidador.
- **TCE:** hematoma epidural = perda de consciência → **intervalo lúcido** → piora rápida (arterial) · subdural = sangramento venoso, mais lento, comum em idoso e alcoolista.

ENDÓCRINO

	Cetoacidose (CAD)	Estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH)
Típico de	DM1	DM2, idoso
Glicemia	> 250 mg/dL	**> 600 mg/dL**
Cetonas / acidose	**Presentes** (pH < 7,3) · Kussmaul, hálito cetônico	**Ausentes ou mínimas**
Destaque	Dor abdominal, vômito	**Desidratação grave**, alteração neurológica
Tratamento	Hidratação EV (1º passo) + insulina regular EV + **potássio** (a insulina joga K para dentro da célula → hipocalemia)	

- **Regra 15/15:** glicemia < 70 → 15 g de carboidrato rápido → nova glicemia em **15 min** → repetir se ainda < 70. Inconsciente: **nada VO** → glicose 50% EV ou glucagon IM.
- **Fenômeno do alvorecer** (hiperglicemia de manhã por hormônios contrarreguladores) × **efeito Somogyi** (hipoglicemia de madrugada → rebote de manhã). Diferencia medindo glicemia às 3 h.
- **Mistura de insulinas:** aspirar primeiro a **regular (cristalina)**, depois a NPH (leitosa) — "do claro para o turvo". Homogeneizar NPH rolando, não agitar.
- **Crise tireotóxica (tempestade tireoidiana):** febre alta, taquicardia intensa, agitação, delírio → emergência (betabloqueador, antitireoidiano, resfriamento). **Coma mixedematoso:** hipotireoidismo grave → hipotermia, bradicardia, hipoventilação, ↓ consciência.
- **Cushing** (excesso de cortisol, ex.: corticoide prolongado): obesidade central, face em lua cheia, giba, estrias violáceas, HAS, hiperglicemia, fragilidade de pele. **Addison** (falta de cortisol e aldosterona): fraqueza, hipotensão, **hiperpigmentação**, hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia; crise addisoniana = choque.
- **Nunca suspender corticoide de uso prolongado de uma vez** (risco de insuficiência adrenal).
- **Pé diabético — orientar:** olhar os pés todo dia (espelho), lavar e **secar entre os dedos**, hidratar sem passar entre os dedos, unhas retas, não andar descalço, calçado fechado e macio, não usar bolsa quente.

GASTRO

- **Úlcera péptica:** H. pylori + AINEs · gástrica = dor **piora ao comer** · duodenal = dor **melhora ao comer** e acorda à noite · **perfuração**: dor súbita intensa, abdome "em tábua", pneumoperitônio → cirurgia.
- **Apendicite:** dor periumbilical que migra para **fossa ilíaca direita**, anorexia, náusea, febre · **ponto de McBurney** · **sinal de Blumberg** (dor à descompressão brusca = irritação peritoneal) · sinal de Rovsing · não dar laxante nem bolsa quente · apendicectomia.
- **Obstrução intestinal:** dor em cólica, distensão, vômitos (fecaloide se baixa), parada de eliminação de gases e fezes · RHA ↑ metálicos no início, ausentes depois · jejum, **SNG aberta em drenagem**, hidratação.

Doença de Crohn	Retocolite ulcerativa
Boca ao ânus (mais íleo terminal)	**Só cólon e reto**, começa no reto
Transmural, lesões salteadas	Só mucosa, contínua
Fístulas, abscessos, estenose; sangue menos comum	**Diarreia com sangue**, tenesmo; risco de megacólon tóxico
Tabagismo piora	Colectomia pode curar

- **Pancreatite grave: sinal de Cullen** (equimose periumbilical) e **Grey-Turner** (equimose nos flancos) = hemorragia retroperitoneal. Hipocalcemia (sinais de Chvostek e Trousseau).

- **Cirrose:** fibrose hepática (álcool, hepatite B/C, gordura) → **ascite**, icterícia, varizes esofágicas (HDA), **encefalopatia hepática** (confusão, *flapping*; tratar com lactulose), coagulopatia · cuidados: peso e circunferência abdominal diários, restrição de sódio, observar sangramento e nível de consciência.
- **Hepatites:** A e E = fecal-oral · **B, C e D = sangue/sexual** · B tem vacina (3 doses) · C sem vacina, tem cura com antivirais.
- **Sonda nasogástrica:** medir **ponta do nariz → lóbulo da orelha → apêndice xifoide** · confirmar posição (RX é padrão; aspirar conteúdo) · cabeceira ≥ 30° na dieta · lavar com água antes e depois de medicação.
- **Ostomias:** estoma saudável = **vermelho vivo, úmido** (escuro/roxo = isquemia) · recortar a placa 2–3 mm maior que o estoma · esvaziar bolsa com 1/3 da capacidade · ileostomia = fezes líquidas, risco de desidratação e lesão de pele.

URINÁRIO

- **Hipercalemia** (K > 5,5): risco de **arritmia/PCR** · ECG: onda T apiculada · tratar: gluconato de cálcio (protege o coração), insulina + glicose, beta-2, resina, diálise. Evitar alimentos ricos em K na DRC (banana, laranja, tomate, feijão).
- **Fístula arteriovenosa (hemodiálise):** não aferir PA, não puncionar e não garrotear o braço da fístula · palpar **frêmito** e auscultar sopro diariamente (ausência = trombose) · não dormir sobre o braço, não carregar peso.
- **Hemodiálise:** pesar antes e depois · complicação mais comum: **hipotensão** · cãibras · síndrome do desequilíbrio. **Diálise peritoneal:** risco principal = **peritonite** (líquido turvo, dor, febre) → técnica asséptica.
- **Balanço hídrico:** ganhos (VO, EV, dieta) − perdas (diurese, vômito, drenos, fezes líquidas) · positivo = retenção · peso diário é o melhor indicador de volume · débito urinário normal ≥ **0,5 mL/kg/h**.
- **Síndrome nefrítica** (glomerulonefrite pós-estreptocócica): **hematúria** ("urina cor de coca-cola"), HAS, edema, oligúria · **síndrome nefrótica: proteinúria > 3,5 g/dia**, hipoalbuminemia, **edema intenso (anasarca)**, dislipidemia, urina espumosa.
- **Sondagem vesical:** técnica **estéril** · bolsa sempre **abaixo da bexiga** e sem tocar o chão · sistema fechado · fixar (coxa na mulher, abdome no homem) · retirar o quanto antes (ITU associada a cateter).

HEMATO

Anticoagulante	Exame	Antídoto
Heparina não fracionada	TTPa	**Protamina**
Enoxaparina (HBPM)	Anti-Xa (geralmente não precisa)	Protamina (parcial)
Varfarina	TAP / **INR** (alvo 2–3)	**Vitamina K** · plasma / complexo protrombínico
Dabigatrana	—	Idarucizumabe

- **Enoxaparina SC:** abdome, não aspirar, **não massagear**, não retirar a bolha de ar da seringa pronta · varfarina: evitar variar muito o consumo de folhas verdes (vitamina K).
- **Transfusão:** dupla checagem (paciente, bolsa, tipagem) · sinais vitais antes, **nos primeiros 15 min** (ficar junto) e ao final · correr em até 4 h · acesso exclusivo, só com SF 0,9% · **reação → parar a transfusão, manter acesso com SF, comunicar, guardar bolsa**.
- **Reações:** hemolítica aguda (ABO): febre, calafrio, dor lombar, hipotensão, urina escura · febril não hemolítica · alérgica (urticária) · **TACO** (sobrecarga: dispneia, HAS) · **TRALI** (lesão pulmonar: dispneia, hipoxemia, hipotensão).
- **Tipagem:** O− doador universal de hemácias · AB+ receptor universal · plasma: AB é doador universal.
- **Leucemias:** proliferação de leucócitos imaturos na medula → **anemia** (fadiga, palidez) + **plaquetopenia** (sangramento) + **neutropenia** (infecção) · aguda (LLA na criança, LMA no adulto) × crônica (LLC, LMC) · diagnóstico: mielograma · cuidados: **precaução/isolamento protetor**, evitar IM e retal, escova macia.
- **Linfoma:** linfonodos aumentados indolores + **sintomas B** (febre, sudorese noturna, perda de peso > 10%) · Hodgkin (célula de Reed-Sternberg) × não Hodgkin.

CARDIO

- **Edema agudo de pulmão:** dispneia intensa, ortopneia, **escarro róseo espumoso**, estertores até ápice, sudorese, $SatO_2$ ↓ · conduta: **sentar com pernas pendentes**, O_2/VNI, furosemida EV, nitrato (se PA permite), monitorar diurese.
- **Crise hipertensiva:** PA ≥ 180/120 · **urgência** = sem lesão aguda de órgão-alvo → baixar em 24–48 h com medicação oral · **emergência** = com lesão aguda (AVC, IAM, EAP, dissecção de aorta, eclâmpsia) → UTI, droga EV (nitroprussiato), baixar ~25% na 1ª hora (**não baixar bruscamente**).

Choque	Causa	Pele
Hipovolêmico	Perda de volume (hemorragia, desidratação)	Fria, pálida
Cardiogênico	Bomba falha (IAM extenso)	Fria + congestão pulmonar
Distributivo séptico	Infecção, vasodilatação	Quente no início
Distributivo anafilático	Alergia → **adrenalina IM**	Urticária, broncoespasmo
Neurogênico	Lesão medular alta	Quente + bradicardia
Obstrutivo	TEP, tamponamento, pneumotórax hipertensivo	Fria, jugular ↑

- **RCP no adulto:** checar responsividade e respiração/pulso (≤ 10 s) → chamar ajuda e DEA → 30 compressões : 2 ventilações · **100–120/min** · profundidade **5–6 cm** · deixar o tórax voltar · trocar quem comprime a cada 2 min · ritmos chocáveis: **FV e TV sem pulso** · não chocáveis: **assistolia e AESP** → adrenalina 1 mg a cada 3–5 min.
- **Valvopatias: estenose** = valva não abre direito · **insuficiência** = não fecha (refluxo) · febre reumática (pós-estreptococo) é causa importante no Brasil.

Doença arterial periférica	Insuficiência venosa
Claudicação intermitente (dor ao andar, melhora ao parar), pulsos ↓, pele fria, pálida, sem pelos, **úlcera em pontas dos dedos, dolorosa, bordas regulares**	Edema, varizes, pele escurecida (dermatite ocre), **úlcera no maléolo medial, pouco dolorosa, exsudativa**
Membro pendente (não elevar)	**Elevar membros**, meia de compressão

RESPIRATÓRIO

Dispositivo de O_2	Fluxo	FiO_2 aprox.
Cateter nasal	1–6 L/min	24–44% (+4% por litro)
Máscara simples	5–10 L/min	40–60%
Máscara de Venturi	Conforme válvula colorida	**24–50% precisa** (melhor na DPOC)
Máscara com reservatório (não reinalante)	10–15 L/min	60–100%

Umidificar acima de ~4 L/min · alvo usual $SatO_2$ ≥ 94% (**DPOC 88–92%**).

Gasometria	pH	$PaCO_2$	HCO_3	Exemplo

Normal	7,35–7,45	35–45	22–26	
Acidose respiratória	↓	↑	normal/↑ (compensa)	DPOC, hipoventilação, sedação
Alcalose respiratória	↑	↓	normal/↓	Ansiedade, hiperventilação, TEP inicial
Acidose metabólica	↓	normal/↓ (compensa)	↓	Cetoacidose, DRC, diarreia, choque
Alcalose metabólica	↑	normal/↑	↑	Vômitos, SNG aberta, diurético

Macete: se pH e $PaCO_2$ vão em **sentidos opostos** → respiratório; se pH e HCO_3 vão no **mesmo sentido** → metabólico.

- **Pneumotórax hipertensivo:** ar entra e não sai → desvia mediastino → dispneia grave, **hipotensão, turgência jugular, desvio de traqueia para o lado oposto**, MV abolido, hipersonoridade → **punção de alívio** (2º EIC linha hemiclavicular ou 4º–5º EIC axilar) e depois dreno.
- **SDRA:** lesão pulmonar difusa (sepse, pneumonia, trauma) → hipoxemia grave que não melhora com O_2 · ventilação protetora, **posição prona**.
- **Câncer de pulmão:** principal fator = **tabagismo** · tosse persistente, hemoptise, perda de peso, dor torácica.
- **Aspiração de vias aéreas:** técnica estéril (via artificial) · pré-oxigenar · máx. 10–15 s por aspiração · sonda sem pressão ao introduzir, aspirar ao retirar.

PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO

Tipo	Doenças	EPI / quarto
Contato	Bactérias multirresistentes, C. difficile, escabiose	Luva + avental
Gotículas	Influenza, meningite meningocócica, coqueluche, rubéola	Máscara cirúrgica
Aerossóis	**Tuberculose, sarampo, varicela**, covid em procedimentos que geram aerossol	**N95/PFF2**, quarto com porta fechada / pressão negativa

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM MAIS USADOS (NANDA-I)

- Neuro: **Risco de aspiração** (disfagia no AVC) · Mobilidade física prejudicada · Risco de quedas · Risco de lesão (crise convulsiva) · Comunicação verbal prejudicada (afasia).
- Endócrino: **Risco de glicemia instável** · Risco de integridade da pele prejudicada (pé diabético) · Conhecimento deficiente.
- Gastro/urinário: Dor aguda · **Volume de líquidos deficiente** (hemorragia, vômito) · Volume de líquidos excessivo (DRC, IC) · Eliminação urinária prejudicada · Incontinência urinária de esforço/urgência.
- Hemato: **Risco de sangramento** · Fadiga · Risco de infecção (neutropenia).
- Cardio: **Débito cardíaco diminuído** · Perfusão tissular periférica ineficaz · Intolerância à atividade · Dor aguda (IAM).
- Respiratório: **Padrão respiratório ineficaz** · **Troca de gases prejudicada** · **Desobstrução ineficaz de vias aéreas** (secreção) · Risco de infecção.
- Estrutura: *título* + relacionado a (causa) + evidenciado por (sinais). Ex.: "Padrão respiratório ineficaz relacionado a broncoconstrição evidenciado por dispneia, sibilos e uso de musculatura acessória."

9 Revisão relâmpago — sinais e "palavras-chave"

Se aparecer…	Pense em
Glasgow ≤ 8	Intubação
Déficit neurológico < 24 h	AIT / AVE transitório
Antes de trombolisar	TC de crânio (excluir hemorragia); janela 4 h 30
"Pior cefaleia da vida" + rigidez de nuca	Aneurisma roto / hemorragia subaracnoide
Crise convulsiva	Proteger, cronometrar, lateralizar; nada na boca
TSH ↑ + T4 ↓	Hipotireoidismo (Hashimoto) → levotiroxina
TSH ↓ + T3/T4 ↑	Hipertireoidismo (Graves) → metimazol
Poliúria, polidipsia, polifagia	Diabetes
Glicemia < 70	15 g de carboidrato rápido
Hálito cetônico, Kussmaul, dor abdominal no DM1	Cetoacidose
Insulina: melhor absorção	Abdome
Pirose + regurgitação	DRGE → IBP 8 semanas
Borra de café / melena	HDA → EDA
Sangue vivo pelo reto	HDB (hematoquezia) → colonoscopia
Dor QIE + febre	Diverticulite → TC (não colonoscopia)
Hipocôndrio D + Murphy +	Colecistite
Dor epigástrica em faixa + lipase 3×	Pancreatite
Transmural, boca ao ânus	Crohn
Disúria sem febre	Cistite → fosfomicina
Febre + Giordano +	Pielonefrite → urocultura
Bactéria sem sintoma	Não tratar (exceto gestante)
Cólica em flanco, paciente inquieto	Cálculo renal → AINE, TC sem contraste
≥ 3 meses de alteração renal	DRC (DM e HAS)
Perde urina ao tossir	IU de esforço → Kegel
Jato fraco no idoso	HPB → tansulosina
VCM ↓, ferritina ↓	Anemia ferropriva
VCM ↑	B12/folato
BI ↑, LDH ↑, haptoglobina ↓	Hemólise
Hemartrose + TTPa ↑	Hemofilia (A = VIII, B = IX)
Sangra e trombosa + D-dímero ↑	CIVD
Petéquias	Plaquetopenia
TAP / TTPa	Varfarina / Heparina
Estase + lesão + hipercoagulabilidade	Tríade de Virchow
Edema unilateral de panturrilha	TVP → USG com compressão
Dispneia súbita pós-imobilidade	TEP
PA ≥ 140/90	HAS estágio 1

Dor torácica	ECG em 10 min + troponina; MONABCH
Supra de ST	Reperfusão imediata
Ortopneia, estertores, edema, BNP ↑	Insuficiência cardíaca
FA	Risco de AVC (anticoagular)
FV / TV sem pulso	Desfibrilação
Febre + sopro novo	Endocardite
Dor que melhora inclinado para frente	Pericardite
Hipotensão + jugular ↑ + bulhas abafadas	Tamponamento
Febre súbita + mialgia intensa	Influenza → oseltamivir 48 h
SG + $SatO_2$ < 95%	SRAG
Espirro em salva + prurido	Rinite alérgica
Crepitantes + macicez + FTV ↑	Pneumonia → RX
Tosse ≥ 3 semanas + sudorese noturna	Tuberculose → TRM-TB; RHZE 2 m + RH 4 m
Sibilos reversíveis	Asma → CI; alívio SABA
Tabagista com dispneia progressiva	DPOC → espirometria
Macicez + MV abolido + FTV ↓	Derrame pleural
Hipersonoridade	Pneumotórax
PA ↑ + bradicardia + respiração irregular	Tríade de Cushing (HIC)
Crise > 5 min	Estado de mal epiléptico
Lesão acima de T6 + PA disparando	Disreflexia → esvaziar bexiga
Rigidez de nuca + Kernig/Brudzinski	Meningite (gotículas)
Glicemia > 600 sem cetose	Estado hiperglicêmico hiperosmolar
Face em lua cheia, estrias violáceas	Cushing
Abdome em tábua	Perfuração / peritonite
Fossa ilíaca D + Blumberg	Apendicite
Diarreia com sangue, só cólon	Retocolite ulcerativa
Braço com fístula	Não aferir PA; checar frêmito
Proteinúria > 3,5 g + anasarca	Síndrome nefrótica
Hematúria + HAS + edema pós-amigdalite	Síndrome nefrítica
Onda T apiculada	Hipercalemia
Antídoto heparina / varfarina	Protamina / vitamina K
Febre + lombar na transfusão	Parar a transfusão, manter SF
Escarro róseo espumoso	Edema agudo de pulmão → sentar
PA ≥ 180/120 com lesão aguda	Emergência hipertensiva
RCP	30:2, 100–120/min, 5–6 cm
Dor ao andar que melhora parado	Doença arterial (não elevar)
Úlcera em maléolo medial	Venosa (elevar, compressão)
O_2 com FiO_2 precisa	Máscara de Venturi
pH ↓ + $PaCO_2$ ↑	Acidose respiratória
pH ↓ + HCO_3 ↓	Acidose metabólica
Traqueia desviada + hipotensão	Pneumotórax hipertensivo → punção
TB, sarampo, varicela	Aerossóis → N95

Bibliografia: Brunner & Suddarth (Hinkle & Cheever, 14ª ed.) · diretrizes AHA, ADA 2026, ACG, EAU, IDSA, GINA, Ministério da Saúde.